Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Отчет по дисциплинам:

“Информатика”

“Основы алгоритмизации и программирования”

“Введение в инженерную деятельность”

Вариант 20

Выполнил:

студент группы РИС-26-3б

Салищев Данил Романович

Проверил:

Доцент кафедры ИТАС

О.А. Полякова

2026

1. Постановка задачи

7.1. Перегрузка функций
Разработать программу, демонстрирующую механизм перегрузки функций. Для варианта 20 необходимо создать две функции с одинаковым именем, но разными типами параметров:

1. Функция для вычисления количества четных элементов в массиве целых чисел.
2. Функция для вычисления количества слов в строке, начинающихся на букву «а» (с учетом верхнего и нижнего регистра).
   Также необходимо написать функцию main, которая запрашивает у пользователя исходные данные (размер и элементы массива, строку), вызывает обе перегруженные функции и выводит результаты на экран.

7.2. Функции с переменным числом параметров
Разработать программу с использованием функций, принимающих переменное число аргументов. Для варианта 20 необходимо реализовать:

1. Вспомогательную функцию (или макрос), определяющую, можно ли построить треугольник из трех заданных чисел (условие: сумма любых двух сторон должна быть больше третьей).
2. Функцию с переменным числом параметров treug, которая определяет, сколько троек чисел из переданного набора могут образовать треугольник. Первым параметром функции должно передаваться общее количество аргументов.
   В функции main предусмотреть ввод количества чисел и самих чисел с клавиатуры, а также реализовать не менее трех вызовов функции treug с разным количеством аргументов (3, 9 и 11), как того требует задание.

2. Анализ решения

7.1)

Механизм перегрузки. В программе объявлены две функции с одинаковым именем count. Компилятор автоматически выбирает нужную версию функции в зависимости от типа переданного

аргумента: если передается массив int и его размер, вызывается первая; если строка std::string — вторая.

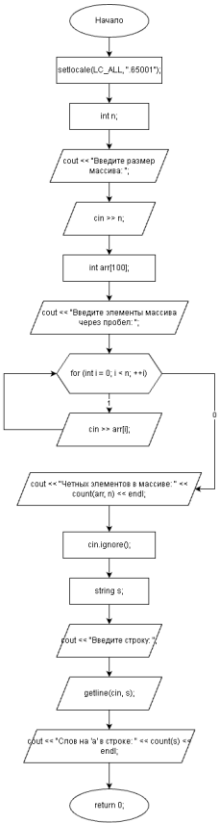
1. **Обработка массива.** В функции для массива используется цикл, который проверяет каждый элемент на четность (остаток от деления на 2 равен нулю) и инкрементирует счетчик c.
2. **Обработка строки.** В функции для строки используется флаг word, который фиксирует начало нового слова. Если первый символ слова совпадает с буквой «a» или «A», счетчик увеличивается.
3. **Особенности ввода.** Строка считывается с помощью getline, так как стандартный cin >> не читает пробелы. Перед вызовом getline используется cin.ignore(), чтобы очистить буфер от символа перевода строки, оставшегося после ввода размера массива (иначе getline считает пустую строку).

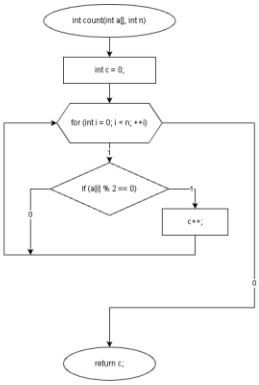
7.2)

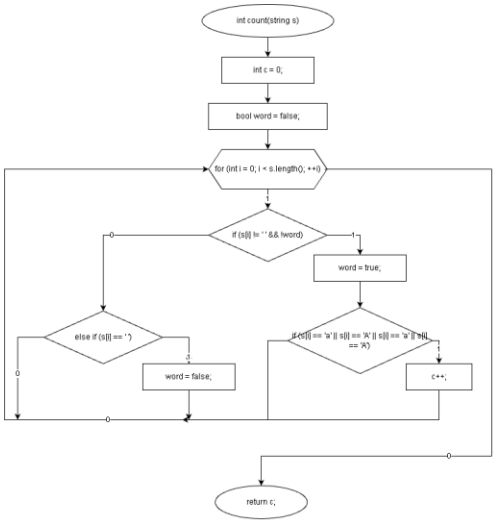
1. **Вспомогательная функция.** Функция is_treug принимает три стороны и возвращает true, если сумма любых двух сторон строго больше третьей (условие существования треугольника).
2. **Механизм переменных параметров.** Для работы с неопределенным числом аргументов используется библиотека <cstdarg> и макросы va_list, va_start, va_arg, va_end.
3. **Обработка аргументов.** В функции treug цикл выполняется count / 3 раз, так как числа анализируются тройками. Остаток чисел, не образующих полную тройку (например, 2 числа из 11), игнорируется.
4. **Вызов функции в** main**.** Так как функции с ... не принимают массивы напрямую, в main используется конструкция switch. Она позволяет передать в функцию treug ровно столько переменных, сколько ввел пользователь (3, 9 или 11), что также выполняет требование задания о трех вызовах функции с разным количеством аргументов.

3. Блок-схема

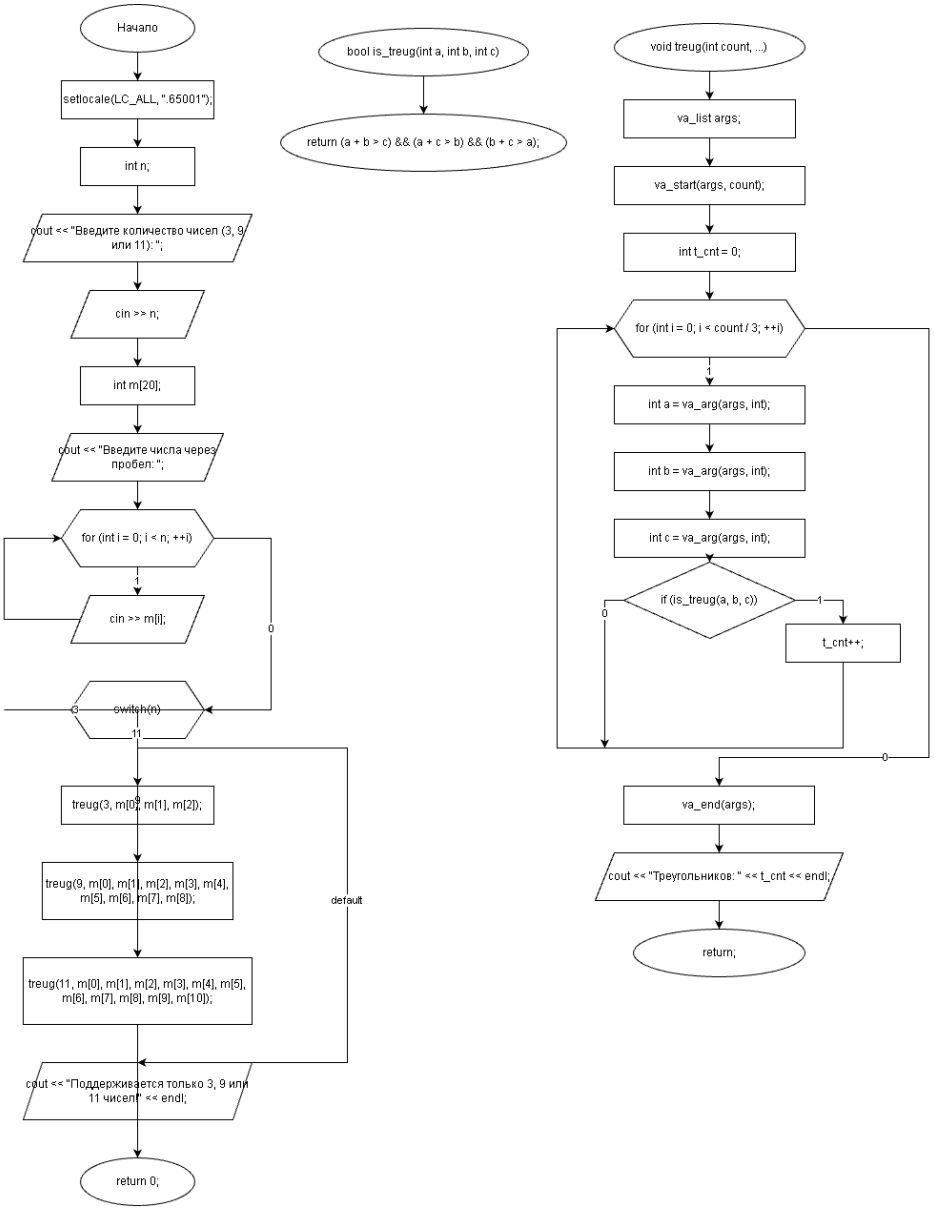
7.1)


Начало
setlocale(LC_ALL, ".65001");
int n;
cout << "Введите размер массива: ";
cin >> n;
int arr[100];
cout << "Введите элементы массива через пробел: ";
for (int i = 0; i < n; ++i)
cin >> arr[i];
cout << "Четных элементов в массиве: " << count(arr, n) << endl;
cin.ignore();
string s;
cout << "Введите строку: ";
getline(cin, s);
cout << "Слов на 'a' в строке: " << count(s) << endl;
return 0;


int count(int a[], int n)
int c = 0;
for (int i = 0; i < n; ++i)
if (a[i] % 2 == 0)
c++;
return c;


int count(string s)
int c = 0;
bool word = false;
for (int i = 0; i < s.length(); ++i)
if (s[i] != ' ' && !word)
word = true;
else if (s[i] == ' ')
word = false;
if (s[i] == 'a' || s[i] == 'A' || s[i] == 'а' || s[i] == 'А')
c++;
return c;

7.2)



4.Код

7.1)

```cpp
#include <iostream>
#include <string>
#include <clocale>
using namespace std;

// 1. Для массива: считаем четные элементы
int count(int a[], int n) {
    int c = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        if (a[i] % 2 == 0) c++;
    }
```

```
    return c;
}

// 2. Для строки: считаем слова на букву 'а'
int count(string s) {
    int c = 0;
    bool word = false;
    for (int i = 0; i < s.length(); ++i) {
        if (s[i] != ' ' && !word) {
            word = true; // началось новое слово

            // 1. Проверка на латинскую 'a' или 'A'
            if (s[i] == 'a' || s[i] == 'A') {
                c++;
            }
            // 2. Проверка на русскую 'а'/'А' для Windows-1251 (1 байт)
            else if ((unsigned char)s[i] == 0xE0 || (unsigned char)s[i] ==
0xC0) {
                c++;
            }
            // 3. Проверка на русскую 'а'/'А' для UTF-8 (2 байта: 0xD0 0xB0 и
0xD0 0x90)
            else if (i + 1 < s.length() && (unsigned char)s[i] == 0xD0) {
                if ((unsigned char)s[i+1] == 0xB0 || (unsigned char)s[i+1] ==
0x90) {
                    c++;
                }
            }
        } else if (s[i] == ' ') {
            word = false; // слово закончилось
        }
    }
    return c;
}

int main() {
    setlocale(LC_ALL, ".65001");

    // Ввод массива
    int n;
    cout << "Введите размер массива: ";
    cin >> n;
    int arr[100];
    cout << "Введите элементы массива через пробел: ";
    for (int i = 0; i < n; ++i) cin >> arr[i];

    cout << "Четных элементов в массиве: " << count(arr, n) << endl;
```

```
    // Ввод строки
    cin.ignore();
    string s;
    cout << "Введите строку: ";
    getline(cin, s);

    cout << "Слов на 'a' в строке: " << count(s) << endl;

    return 0;
}
```

7.2)

```
#include <iostream>
#include <cstdarg>
#include <clocale>
using namespace std;

bool is_treug(int a, int b, int c) {
    return (a + b > c) && (a + c > b) && (b + c > a);
}

void treug(int count, ...) {
    va_list args;
    va_start(args, count);

    int t_cnt = 0;
    for (int i = 0; i < count / 3; ++i) {
        int a = va_arg(args, int);
        int b = va_arg(args, int);
        int c = va_arg(args, int);

        if (is_treug(a, b, c)) {
            t_cnt++;
        }
    }

    va_end(args);
    cout << "Треугольников: " << t_cnt << endl;
}

int main() {
    setlocale(LC_ALL, ".65001");
    int n;
```

```
    cout << "Введите количество чисел (3, 9 или 11): ";
    cin >> n;

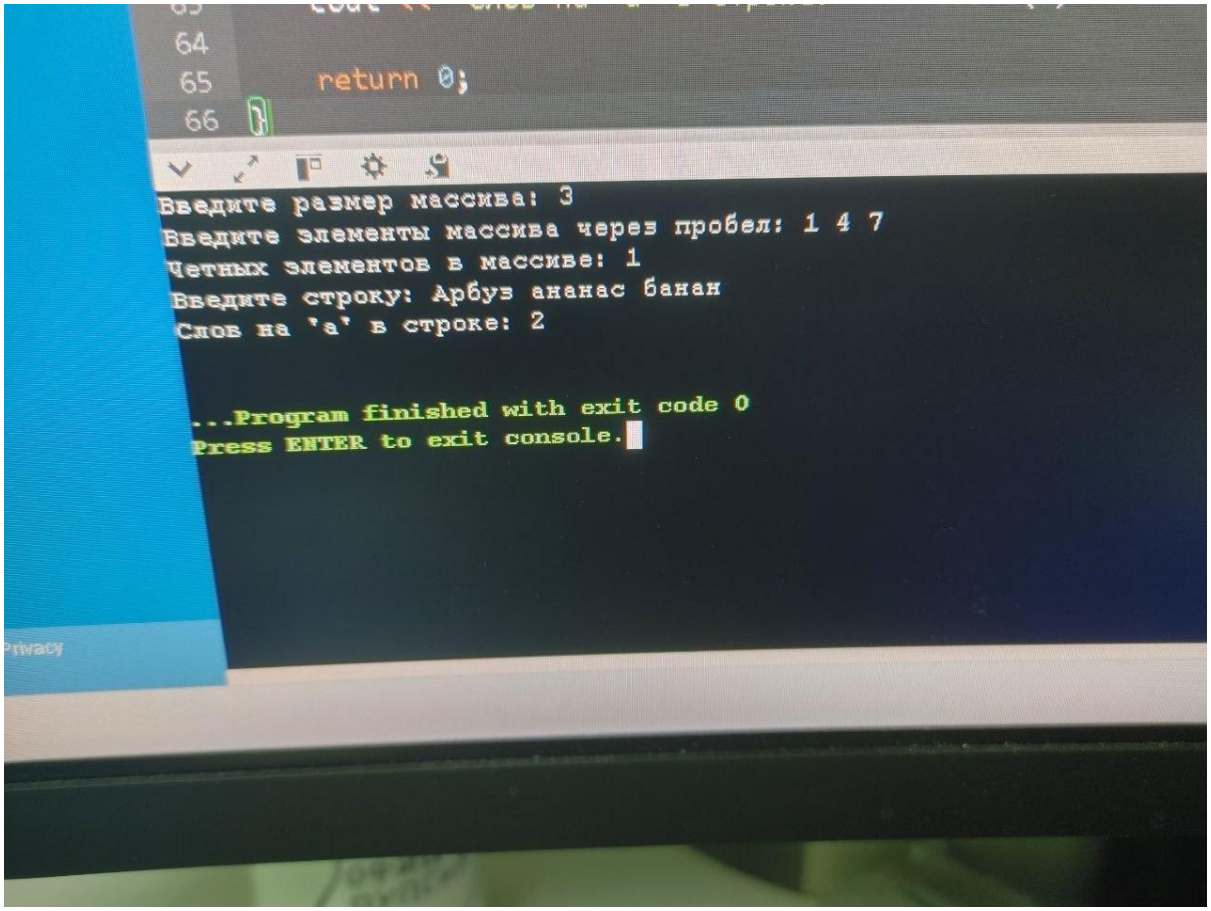
    int m[20]; // запас
    cout << "Введите числа через пробел: ";
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        cin >> m[i];
    }

    // Из-за особенностей функций с "..." мы обязаны явно
    // перечислить аргументы в зависимости от их количества.
    switch(n) {
        case 3:
            treug(3, m[0], m[1], m[2]);
            break;
        case 9:
            treug(9, m[0], m[1], m[2], m[3], m[4], m[5], m[6], m[7], m[8]);
            break;
        case 11:
            treug(11, m[0], m[1], m[2], m[3], m[4], m[5], m[6], m[7], m[8],
m[9], m[10]);
            break;
        default:
            cout << "Поддерживается только 3, 9 или 11 чисел!" << endl;
            break;
    }

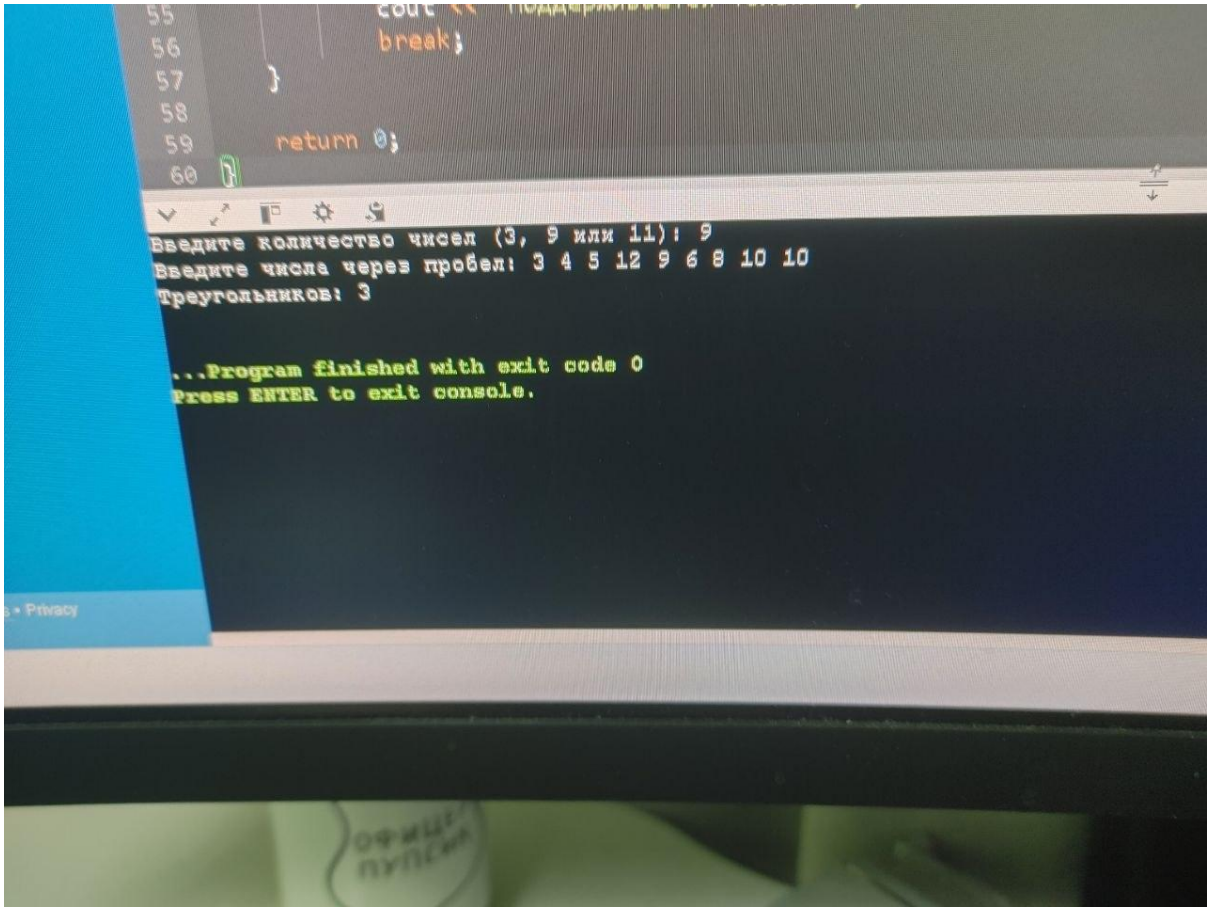
    return 0;
}
```

5. Скриншоты

7.1)


64
return 0;
66
Введите размер массива: 3
Введите элементы массива через пробел: 1 4 7
Четных элементов в массиве: 1
Введите строку: Арбуз ананас банан
Слов на 'а' в строке: 2
...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

7.2)



6. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №7 я научился работать с функциями.

Также я разобрался с неопределённым количеством параметров в функции и их перегрузкой.